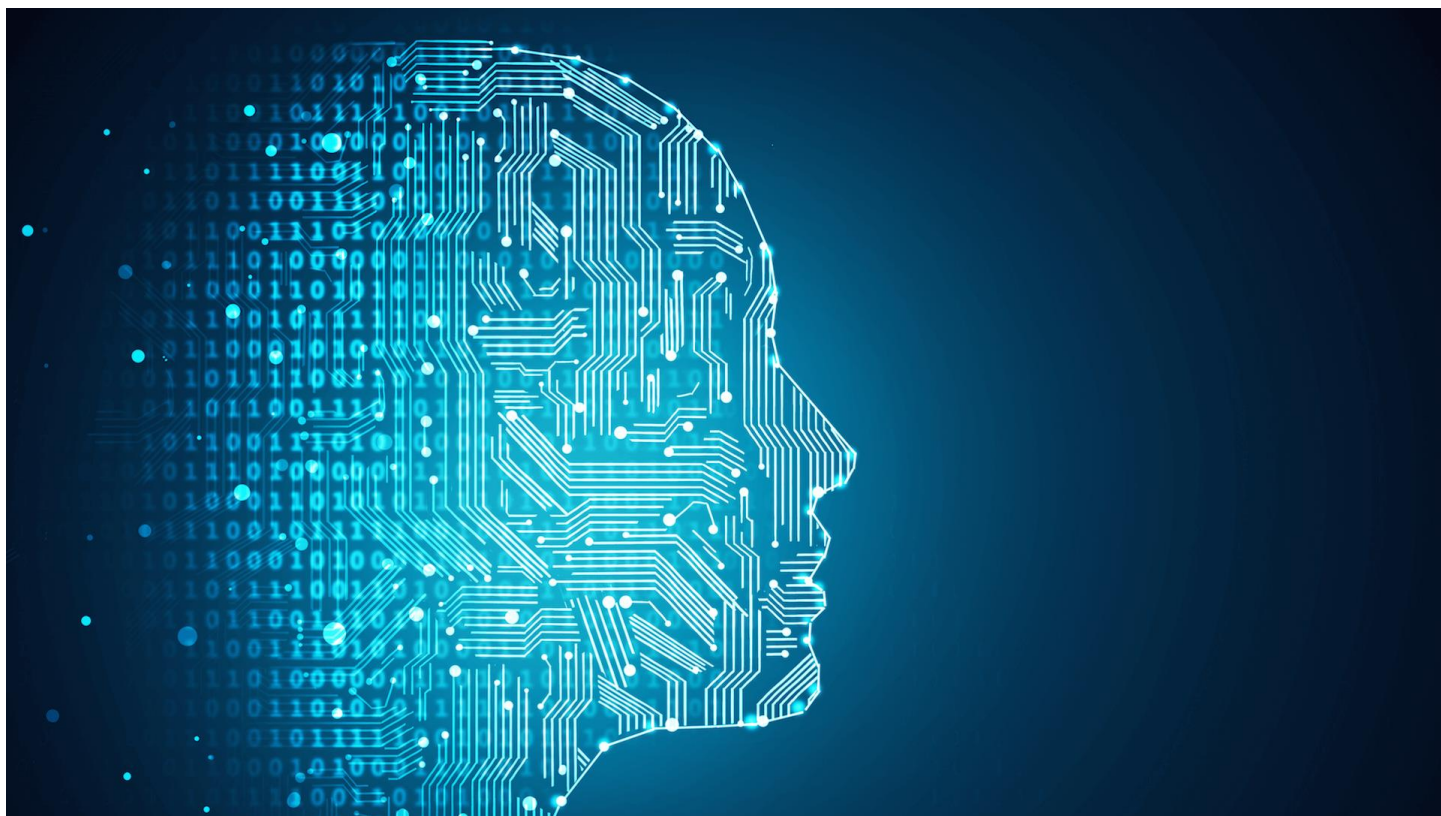




ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΕΡΓΑΣΙΑ 01
ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ

ΔΙΔΑΣΚΩΝ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΦΑΝΙΔΗΣ

ΦΟΙΤΗΤΗΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΒΑΡΟΣ iis22078

5^ο Εξάμηνο, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

Περιεχόμενα

Περιγραφή Κώδικα	2
Γενική Περιγραφή Κώδικα	2
Περιγραφή Ευρετικής Συνάρτησης.....	2
Δοκιμαστικά Προβλήματα	3
Screenshots εκτέλεσης κώδικα.....	3
Αποτελέσματα και σχολιασμός.....	4

Περιγραφή Κώδικα

Γενική Περιγραφή Κώδικα

Ο κώδικας υλοποιεί ένα πρόγραμμα αναζήτησης σε έναν χώρο καταστάσεων, όπου ο χώρος αναπαρίσταται από ένα δέντρο αναζήτησης. Το πρόγραμμα επιχειρεί να βρει μια λύση στο πρόβλημα του καταχωρητή, δηλαδή μια ακολουθία καταστάσεων που οδηγούν από την αρχική του κατάσταση στην επιθυμητή κατάσταση ή τιμή στόχο με το λιγότερο δυνατό κόστος. Το πρόγραμμα δέχεται ως είσοδο τον αλγόριθμο αναζήτησης (BREADTH, DEPTH, BEST, ASTAR) καθώς και δύο ακεραίους αριθμούς που αντιπροσωπεύουν την αρχική και την τελική κατάσταση. Έπειτα, χρησιμοποιεί τον εκάστοτε αλγόριθμο για να εξερευνήσει τον χώρο καταστάσεων και να βρει την ελάχιστη ακολουθία καταστάσεων που οδηγεί από την αρχική στην τελική κατάσταση. Ο κώδικας χρησιμοποιεί δομές δεδομένων όπως οι `frontier_node` και `tree_node` για να αναπαραστήσει τους κόμβους. Κάθε κόμβος αναπαριστά μια κατάσταση με τις ανάλογες πληροφορίες όπως τρέχων αριθμός, εκτίμηση του κόστους, βάθος, και άλλες πληροφορίες που αφορούν την αναζήτηση. Η αναζήτηση γίνεται μέσω επαναληπτικού καθορισμού και επέκτασης των κόμβων του χώρου αναζήτησης (εύρεση των παιδιών του κάθε υποδένδρου), με το πρόγραμμα να προσπαθεί να βρει τη βέλτιστη λύση χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο αλγόριθμο. Εάν βρεθεί λύση, η ακολουθία καταστάσεων καταγράφεται, εκτυπώνεται στην οθόνη και η λύση αποθηκεύεται σε ένα αρχείο.

Περιγραφή Ευρετικής Συνάρτησης

Η ευρετική συνάρτηση (heuristic) υπολογίζει το εκτιμώμενο κόστος για μια δεδομένη κατάσταση στον χώρο αναζήτησης. Η ευρετική συνάρτηση επιστρέφει το συνολικό κόστος της κατάστασης. Αυτό το κόστος αντιπροσωπεύει το άθροισμα των κοστολογημένων ενεργειών που έχουν ληφθεί μέχρι τη συγκεκριμένη κατάσταση. Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη ευρετική συνάρτηση καθώς λαμβάνει υπόψιν το σημαντικό κριτήριο της ελαχιστοποίησης του κόστους κινήσεων που θα γίνουν, το οποίο αποτελεί και καθοριστικό κριτήριο αξιολόγησης των συγκεκριμένων αλγορίθμων, πέραν του χρόνου.

Δοκιμαστικά Προβλήματα

Παρακάτω δίνεται η μορφή του κάθε προβλήματος ως συνδυασμός αρχικής και τελικής τιμής.

Ο κώδικας δοκιμάστηκε στα εξής προβλήματα:

Πρόβλημα 01: Αρχική Τιμή: 4 , Τελική Τιμή: 41

Πρόβλημα 02: Αρχική Τιμή: 2 , Τελική Τιμή: 17

Πρόβλημα 03: Αρχική Τιμή: 17 , Τελική Τιμή: 8

Πρόβλημα 04: Αρχική Τιμή: 59 , Τελική Τιμή: 27

Screenshots εκτέλεσης κώδικα

```
C:\Progs>Project1_AI_iis22078.exe breadth 59 27 test41.txt
Solving using breadth...
Solution found! (4 steps)
Time spent: 0.000000 secs
```

```
C:\Progs>Project1_AI_iis22078.exe depth 59 27 test42.txt
Solving using depth...
Timeout
No solution found.
```

```
C:\Progs>Project1_AI_iis22078.exe best 59 27 test43.txt
Solving using best...
Solution found! (4 steps)
Time spent: 0.000000 secs
```

```
C:\Progs>Project1_AI_iis22078.exe astar 59 27 test44.txt
Solving using astar...
Solution found! (4 steps)
Time spent: 0.001000 secs
```

```
C:\Progs>Project1_AI_iis22078.exe breadth 4 41 test11.txt
Solving using breadth...
Solution found! (4 steps)
Time spent: 0.000000 secs
```

```
C:\Progs>Project1_AI_iis22078.exe depth 4 41 test12.txt
Solving using depth...
Timeout
No solution found.
```

```
C:\Progs>Project1_AI_iis22078.exe best 4 41 test13.txt
Solving using best...
Solution found! (10 steps)
Time spent: 0.000000 secs
```

```
C:\Progs>Project1_AI_iis22078.exe astar 4 41 test14.txt
Solving using astar...
Solution found! (8 steps)
Time spent: 0.000000 secs
```

Αποτελέσματα και σχολιασμός

Πρόβλημα 01: Breadth: 4 βήματα , Depth: Timeout , Best: 10 βήματα , Astar: 8 βήματα

Πρόβλημα 02: Breadth: 3 βήματα , Depth: Timeout , Best: 3 βήματα , Astar: 3 βήματα

Πρόβλημα 03: Breadth: 2 βήματα , Depth: Timeout , Best: 2 βήματα , Astar: 2 βήματα

Πρόβλημα 04: Breadth: 4 βήματα , Depth: Timeout , Best: 4 βήματα , Astar: 4 βήματα

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης του κώδικα δείχνουν πως σχεδόν σε κάθε εκτέλεση , σε κάθε δηλαδή δοκιμαστικό πρόβλημα, ο αλγόριθμος αναζήτησης Πρώτα σε βάθος depth-first search φτάνει τον προβλεπόμενο χρόνο TIMEOUT χωρίς να έχει βρει κάποια λύση. Από την άλλη μεριά όλοι οι υπόλοιποι αλγόριθμοι φαίνεται να βρίσκουν λύση με ως επι τω πλείστων ίδιο αριθμό βημάτων εκτέλεσης. Σε ένα όμως παράδειγμα , εκεί όπου οι αλγόριθμοι best και A star βρίσκουν λύση σε 10 και 8 βήματα αντίστοιχα, ο αλγόριθμος Πρώτα σε πλάτος breadth-first search βρίσκει λύση σε 4 βήματα. Τέλος, ο ελάχιστος αριθμός βημάτων παρατηρήθηκε από τους 3 αλγορίθμους στο Πρόβλημα 03, ενώ ο μέγιστος από τον αλγόριθμο best στο Πρόβλημα 01. Όσον αφορά τον χρόνο εκτέλεσης , στην πλειονότητά του προσεγγίζει το μηδέν για το σύνολο των αλγορίθμων που βρήκαν λύση. Παρόλα αυτά υπάρχει μια εξαίρεση στον αλγόριθμο A star όπου στο Πρόβλημα 04 χρειάστηκε 0.001000 seconds για να βρει την λύση. Συμπερασματικά, μπορεί να ειπωθεί πως ο αλγόριθμος πρώτα σε βάθος είναι συγκριτικά ο πιο αναποτελεσματικός, ενώ ο πρώτα σε πλάτος φαίνεται να λύνει το εκάστοτε πρόβλημα με το λιγότερο δυνατό κόστος. Οι αλγόριθμοι best και A star στην πλειονότητα προσεγγίζουν τα αποτελέσματα του πρώτα σε πλάτος με σημαντικές αποκλίσεις σε ορισμένα προβλήματα.